

Тест-системы и контрольные материалы для клинической лабораторной диагностики *in vitro*

Креатинкиназа МВ тест (Creatine Kinase MB Test (CK-MB-Check-1))

Тест для экспресс-определения сердечной фракции креатинкиназы в сыворотке или плазме крови человека.

Номер по каталогу: 14001

Набор рассчитан на 20 определений

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Креатинкиназа – димерный фермент, состоящий из двух субъединиц: М – мышечной (muscle) и В – мозговой (brain). Парная комбинация этих субъединиц образует три изофермента, локализующихся, преимущественно, в трех типах тканей: ВВ – в клетках мозга, МВ – в сердечной мышце и ММ – в клетках скелетной мускулатуры.

Изофермент креатинкиназа-МВ (КК-МВ) хорошо известен как маркер острой фазы инфаркта миокарда. Этот маркер обнаруживается в крови уже в первые 6 часов после начала повреждения сердечной мышцы и достигает максимума (39 - 185 нг/мл) в течение 13 - 15 часов. Повышенный уровень креатинкиназы МВ сохраняется в течение 2 - 3 дней от начала появления первых симптомов заболевания.

ПРИНЦИП МЕТОДА

СК-МВ-ЧЕЧЕК-1 представляет собой быстрый качественный одностадийный тест для определения изофермента креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови. Метод основан на уникальной комбинации конъюгата моноклональных антител с красителем и поликлональных адсорбированных на твердой фазе антител к КК-МВ. Метод обладает высокой специфичностью. При прохождении исследуемого образца через адсорбирующий участок тестового устройства конъюгат, содержащий меченые красителем антитела, связывается с КК-МВ, образуя комплекс “антиген-антитело”. Этот комплекс взаимодействует с поликлональными антителами к КК-МВ в тестовой зоне устройства и в случае, если концентрация КК-МВ превышает 7 нг/мл, образует окрашенную полосу. При низкой концентрации КК-МВ окрашенная полоса в тестовой зоне не образуется. Не связавшийся конъюгат взаимодействует с реагентом в контрольной зоне тестового устройства с образованием окрашенной полосы, что указывает на правильное проведение теста.

СОСТАВ

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. СК-МВ-ЧЕЧЕК-1 тестовые кассеты | 20 шт. |
| 2. Пластмассовые пипетки | 20 шт. |
| 3. Инструкция | 1 шт. |

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ

1. Тест-системы должны храниться при температуре от +4 до +30°C в оригинальной упаковке.
2. **Не замораживать!**
3. Использовать до даты, указанной на упаковке набора и индивидуальных упаковках тестовых устройств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Тест предназначен только для *in vitro* диагностики.
2. Обращайтесь с исследуемыми образцами, как с потенциально инфекционно-опасными. После окончания исследования пробирки и наконечники, контактировавшие с пробами, должны быть подвергнуты, как минимум, часовому автоклавному или обработаны 0,5-1 % раствором гипохлорита натрия.
3. При проведении исследования пользуйтесь специальной лабораторной одеждой и одноразовыми перчатками.
4. Не пейте, не курите, не принимайте пищи в зоне проведения исследования.
5. При сборе образцов и проведении исследования не дотрагивайтесь руками до слизистой носа или глаз.
6. Не пользуйтесь просроченными тестовыми устройствами.
7. Не используйте тесты с поврежденной индивидуальной упаковкой.

ВЗЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОБ

1. Для исследования использовать образцы плазмы или сыворотки.
2. Желательно, чтобы исследование проводилось сразу же после взятия образца.
3. Наличие преципитатов в сыворотке или плазме может быть причиной неправильных результатов, поэтому перед исследованием такие образцы необходимо профильтровать.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

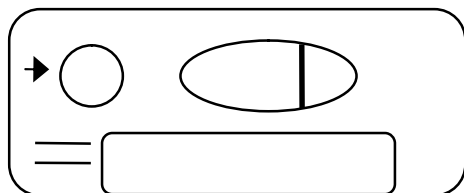
1. Прогрейте исследуемые образцы и тестовые устройства до комнатной температуры.
2. Извлеките тестовую кассету из защитной упаковки.
3. Промаркируйте тестовые устройства, приготовленные для проведения исследования, нанеся на них фамилии пациентов или условные номера.

- Заполните одноразовую пипетку, входящую в состав набора, сывороткой и, держа ее вертикально, внесите 5 полных капель (200 мкл) в окно для пробы (→) тестового устройства.
- Через 15-20 минут проведите учет результатов.

УЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

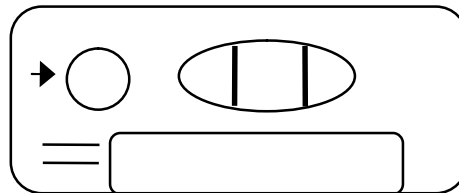
Отрицательный результат

Результат считается отрицательным при появлении одной отчетливой окрашенной полосы в тестовом окне устройства.



Положительный результат

Результат считается положительным при появлении двух отчетливых окрашенных полос тестовом окне устройства.



Неопределенный результат

При отсутствии отчетливых полос в тестовом окне устройства результаты не могут быть интерпретированы. Рекомендуется провести повторное исследование.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

Тест выявляет наличие креатинкиназы-МВ в концентрации равной или превышающей 7 нг/мл в течение 15-20 минут. В отдельных случаях положительная реакция может иметь место при концентрациях креатинкиназы-МВ ниже 7 нг/мл.

Специфичность

Исследовались 54 пациента (средний возраст $54 \pm 9,5$ лет) с клиническими или электрокардиографическими признаками острого инфаркта миокарда. Образцы сыворотки крови были получены в период от 2 до 8 часов с начала клинических проявлений и немедленно проанализированы с помощью иммунохроматографических экспресс-тестов СК-МВ CHECK-1 и MGL-CHECK-1. Параллельно было проведено количественное определение в сыворотках уровня миоглобина и креатинкиназы-МВ. Положительный результат СК-МВ-CHECK-1 теста был обнаружен в 96,9%, а MGL-CHECK-1 теста - в 98,4% случаев. Концентрации креатинкиназы-МВ и миоглобина при количественном определении были повышены, соответственно, у 94,2% и 95,2% больных. Таким образом, была выявлена высокая корреляция результатов СК-МВ-CHECK-1 и MGL-CHECK-1 тестов с результатами количественных исследований. Полученные данные приведены ниже в таблице.

№	Пол	Возраст	Диагноз	СК-МВ CHECK-1	MGL-CHECK-1	СК-МВ Randox	
						МЕ/мл	Результат
1	М	34	ОИМ	+	+	148	неопред.
2	М	54	ОИМ (п/п)	+	+	200	+
3	М	54	ОИМ (п/б)	+	+	345	+
4	М	56	ОИМ (п/б)	+	+	100	-
5	М	52	ОИМ	+	+	98	-
6	М	52	ОИМ	+	+	148	неопред.
7	М	64	ОИМ (п/б)	+	+	450	+
8	М	56	ОИМ (п/п)	+	+	320	+
9	М	64	ОИМ (п/б)	+	+	728	+
10	М	54	ОИМ	+	+	456	+
11	М	40	ОИМ (п/б)	+	+	156	неопред.
12	М	58	ОИМ (п/п)	+	+	189	+
13	М	62	ОИМ (д)	+	+	136	неопред.
14	Ж	62	ОИМ (д)	+	+	456	+
15	М	44	ОИМ (д)	+	+	552	+
16	М	50	ОИМ (п/б)	+	+	1234	+
17	Ж	42	ОИМ (д)	+	+	299	+
18	Ж	34	ОИМ (д)	+	+	288	+
19	М	56	ОИМ (д)	+	+	346	+
20	М	43	ОИМ (п/б)	+	+	654	+
21	Ж	68	ОИМ (д)	+	+	345	+
22	М	54	ОИМ (п/п)	+	+	345	+
23	М	58	ОИМ (д)	+	+	333	+
24	М	46	ОИМ (д)	+	+	453	+
25	Ж	38	ОИМ (п/б)	+	+	543	+
26	Ж	46	ОИМ (п/б)	+	+	432	+
27	М	58	ОИМ (д)	+	+	188	+

28	М	64	ОИМ (д)	+	+	296	+
29	М	62	ОИМ (д)	+	+	346	+
30	М	34	ОИМ (д)	+	+	246	+
31	М	72	ОИМ (п/п)	+	+	346	+
32	М	56	ОИМ (п/п)	+	+	234	+
33	М	58	ОИМ (п/п)	+	+	188	+
34	М	58	ОИМ	+	+	88	-
35	М	54	ОИМ (д)	+	+	345	+
36	М	63	отсутствие ОИМ	-	-	62	-
37	М	60	ОИМ (п/б)	+	+	543	+
38	М	72	отсутствие ОИМ	-	-	46	-
39	Ж	58	ОИМ (п/б)	+	+	435	+
40	М	52	ОИМ (д)	+	+	234	+
41	М	54	ОИМ (п/б)	+	+	456	+
42	М	52	ОИМ (п/п)	+	+	234	+
43	М	54	ОИМ	+	+	177	+
44	Ж	54	ОИМ (п/б)	+	+	455	+
45	М	64	ОИМ (д)	+	+	345	+
46	Ж	66	ОИМ	+	+	263	+
47	М	42	ОИМ (д)	+	+	235	+
48	Ж	56	ОИМ (д)	+	+	346	+
49	Ж	54	ОИМ (п/б)	+	+	1234	+
50	М	54	ОИМ (п/п)	+	+	342	+
51	М	53	ОИМ (п/п)	+	+	235	+
52	М	57	ОИМ (д)	+	+	346	+
53	М	32	ОИМ (д)	+	+	323	+
54	М	50	ОИМ	+	+	346	+

Таблица. Результаты тестов СК-МВ СНЕСК-1 и MGL-ЧЕСК-1 у больных с подозрением на инфаркт миокарда

Сокращения:

- ОИМ – острый инфаркт миокарда;
- д – диафрагмальный;
- п/п – переднеперегородочной области;
- п/б – переднебоковой стенки.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

1. Как и в случае любого другого диагностического теста, положительные результаты, полученные в данном тесте, должны подтверждаться другими клиническими и лабораторными методами.
2. Чувствительность теста составляет 7 нг/мл креатинкиназы-МВ. Максимальная концентрация КК-МВ обычно достигается через 4-6 часов с момента повреждения миокарда, после чего ее повышенный уровень сохраняется в течение 2-3 дней. Поэтому отрицательные результаты теста в первые часы после появления клинических симптомов не исключают наличие у пациента инфаркта миокарда. В этом случае рекомендуется провести повторное исследование с новой пробой, полученной через необходимый промежуток времени.
3. Метод предназначен только для получения качественных результатов.

Производитель:

«ВЕДАЛАБ», Франция,
VEDALAB, ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006
ALENCON Cedex, France

Официальный дистрибьютор в Российской Федерации:

ООО «МИКРО-ЛАБ»

Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6

www.micro-lab.org

8(499)399-32-36

info@micro-lab.org